

OP 성적서 발행기 - 사용 설명서

주식회사 옵티로(Optilo Co., Ltd.) 교정 성적서(Calibration Certificate) 자동 발급 시스템 사용 안내서입니다.

1. 이 프로그램이 하는 일

교정 성적서 PDF를 자동으로 만들어주는 사내 전용 웹 시스템입니다.

- * 발행일, 교정일, 만료일, 시리얼 번호를 입력하면
- * MS Word 성적서 양식에 자동으로 데이터를 채워
- * PDF 파일을 즉시 다운로드합니다.
- * 발급 이력이 데이터베이스에 자동 저장됩니다.

2. 프로그램 접속 방법

별도의 설치나 실행 없이, 웹 브라우저(Chrome 권장)에서 아래 주소를 입력하면 바로 사용할 수 있습니다.

http://[서버 IP 주소]

[IMPORTANT] 접속 주소는 시스템 담당자에게 문의하세요. 사내 네트워크(Wi-Fi 또는 유선)에 연결된 상태에서만 접속 가능합니다.

3. 화면 입력 항목 설명

접속하면 아래와 같은 입력 화면이 표시됩니다.

```
+-----+
| Certificate Date [ 2026-05-26 ] |
| Calibration Date [ 2026-05-20 ] |
| Expiry Date   [    ] |
| Serial No    [    ] |
|              |
| [ 성적서 생성 ]   [ 종료 ]   |
+-----+
```

3-1. Certificate Date (발행일)

- * 오늘 이 성적서를 발행하는 날짜입니다.
- * 페이지 접속 시 오늘 날짜로 자동 입력됩니다.
- * 입력 형식: 2026-05-26 또는 20260526 (8자리 숫자 입력 시 자동 변환)

3-2. Calibration Date (교정일)

- * 실제 교정 작업이 이루어진 날짜입니다.
- * 페이지 접속 시 오늘 날짜로 자동 입력됩니다.
- * 교정이 며칠 전에 수행된 경우, 해당 날짜로 변경하여 입력하세요.

3-3. Expiry Date (만료일)

- * 성적서 유효 기간이 끝나는 날짜입니다.
- * 반드시 직접 입력해야 합니다. (자동 입력 없음)
- * 만료일은 발행일과 교정일보다 반드시 미래 날짜여야 합니다.

3-4. Serial No (시리얼 번호)

- * 교정 대상 장비의 고유 시리얼 번호입니다.
- * 한 개만 발급: SN-12345
- * 여러 개 동시 발급: 스페이스(공백)로 구분 (예: SN-001 SN-002 SN-003)
- * 여러 개 입력 시 시리얼 순서대로 페이지가 생성되어 하나의 PDF 파일로 합쳐집니다.

4. 성적서 생성 절차

STEP 1 - 정보 입력

Certificate Date, Calibration Date, Expiry Date, Serial No 4가지를 모두 입력합니다.

STEP 2 - 생성 버튼 클릭

화면 하단 [성적서 생성] 버튼을 클릭합니다.

STEP 3 - 진행 상태 확인

상태 메시지	의미
Ready	대기 중. 입력 후 버튼을 클릭하세요.
Generating PDF Certificates...	PDF 변환 작업 중입니다. 잠시 기다려 주세요.
Success: PDF generated successfully.	[성공] PDF 파일이 자동으로 다운로드됩니다.
Error: ...	[오류] 화면 하단 Warning 메시지를 확인하세요.

STEP 4 - PDF 다운로드 확인

성공 시 PDF 파일이 브라우저 기본 다운로드 폴더에 자동 저장됩니다.

파일명 형식: OP발행일0001.pdf (예: OP202605260001.pdf)

5. Certificate NO. 번호 구성 방식

사용자가 번호를 직접 입력하지 않아도 자동 생성됩니다.

OP + 발행일(8자리) + 페이지 순번(4자리)

예: OP 20260526 0001

결과: OP202605260001

시리얼 번호를 3개 입력한 경우:

페이지	시리얼 번호	Certificate NO.
1페이지	SN-001	OP202605260001
2페이지	SN-002	OP202605260002
3페이지	SN-003	OP202605260003

6. 오류 메시지 해결 방법

화면 하단에 Warning 경고 박스가 나타나면 아래 표를 참고하세요.

오류 메시지	원인	해결 방법
Certificate Date를 입력해 주세요.	발행일 미입력	Certificate Date 칸에 날짜 입력
Expiry Date를 입력해 주세요.	만료일 미입력	Expiry Date 칸에 날짜 입력
Serial No를 입력해 주세요.	시리얼 번호 미입력	Serial No 칸에 시리얼 번호 입력
날짜 형식이 올바르지 않습니다.	날짜 형식 오류	2026-05-26 또는 20260526 형식으로 재입력
만료일은 발행일/교정일보다 빠를 수 없습니다.	만료일이 과거 날짜	만료일을 더 미래의 날짜로 수정
이미 발급된 성적서가 존재합니다.	완전 중복 발급 시도	입력 정보 재확인. 동일 내역은 재발급 불가
서버 내부 에러로 PDF 생성을 진행할 수 없습니다.	서버 오류	시스템 담당자에게 문의

7. 성적서 양식 수정 방법

[IMPORTANT] 성적서 양식(디자인, 로고, 문구 등)을 변경할 때는 시스템 담당자에게 요청하세요. 양식 수정은

서버에 있는 템플릿 파일(certificate_template.docx)을 수정하면 됩니다. 수정 후 서버 재시작 없이 즉시 반영됩니다.

담당자가 수정할 경우 절차

- * 서버 접근 후 아래 경로의 파일을 MS Word로 엽니다.

[서버 설치 경로]/certificate_template.docx

- * 로고, 폰트, 문구, 표 레이아웃 등을 자유롭게 수정합니다.
- * 아래 변수 태그는 반드시 그대로 유지해야 합니다.

태그	치환되는 내용
{cno}	Certificate NO.
{sno}	Serial No. (장비 시리얼 번호)
{cedate}	Certificate Date (발행일)
{pdate}	Calibration Date (교정일)
{edate}	Expiry Date (만료일)

- * 저장 후 바로 다음 성적서 생성 시 적용됩니다. (서버 재시작 불필요)

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 시리얼 번호 여러 개를 입력할 때 구분 기호가 뭔가요?

- * 스페이스(공백)로 구분합니다. 쉼표(,)는 사용하지 마세요.
- * 올바른 예: SN-001 SN-002 SN-003

Q. PDF가 다운로드됐는데 어디에 저장되나요?

- * 브라우저의 기본 다운로드 폴더에 저장됩니다. (보통 내 PC > 다운로드)
- * Chrome 우측 상단 다운로드 아이콘을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

Q. 날짜를 20260526처럼 붙여서 입력해도 되나요?

- * 네, 됩니다. 8자리 숫자 입력 시 2026-05-26 형식으로 자동 변환됩니다.

Q. 같은 날짜에 같은 시리얼로 또 발급하면 어떻게 되나요?

- * 완전히 동일한 조합은 중복 발급 방지 기능에 의해 차단됩니다.
- * 화면에 이미 발급된 성적서가 존재합니다. 경고가 표시됩니다.

Q. 접속이 안 되거나 페이지가 열리지 않아요.

- * 사내 네트워크(Wi-Fi 또는 유선)에 연결되어 있는지 확인하세요.
- * 네트워크 연결 이후에도 접속이 안 되면 시스템 담당자에게 문의하세요.

Q. 여러 사람이 동시에 사용해도 되나요?

- * 네, 동시에 여러 명이 사용할 수 있습니다.

- * 같은 사내 네트워크라면 PC, 노트북 모두 동일한 URL로 접속 가능합니다.